

Projeto Tuba · Game Design Document

Versão do GDD: 0.1.0 · **Data:** 05/10/2026 · **Commit:** aaf8b0b **Repositório:** <https://github.com/Cassian0S0ares/JOGOHTML> **Jogar (produção):** <https://cassian0s0ares.github.io/JOGOHTML/> · **Homologação:** <https://cassian0s0ares.github.io/JOGOHTML/hml/>

Documento vivo: toda mudança de mecânica entra aqui por pull request, e a pipeline gera o GDD.pdf a cada build.

1. Premissa

Problema. Conceitos de segurança da informação (vírus, malware, antivírus, boas práticas de defesa) costumam chegar a quem está começando em tecnologia como teoria seca, longe da prática. Ao mesmo tempo, o raciocínio de probabilidade, essencial em programação e em análise de risco, é visto como "matemática difícil".

Proposta. *Projeto Tuba* é um RPG de exploração e combate por turnos em que o jogador controla o **Antivírus**, um herói que percorre os setores de um sistema infectado e enfrenta vírus. Cada decisão de combate (atacar, entrar em Fúria, se esquivar, arriscar um Ataque Imprudente) é uma escolha de risco calculado, resolvida com dados visíveis na tela, como em D&D 5e.

Público-alvo. Estudantes do ensino médio e técnico e iniciantes em cursos de tecnologia (15 a 25 anos), sem pré-requisito de programação.

O que o jogador aprende.

- Noções de segurança digital: o que é um vírus, como ele se espalha pelo sistema e por que agir cedo reduz o dano.
- Probabilidade aplicada: chance de acerto contra uma Classe de Armadura, vantagem/desvantagem (melhor ou pior de dois d20) e valor esperado de dano.
- Gestão de recursos: Fúrias, pontos de vida e exaustão como "orçamento" de defesa.

2. Gênero e plataforma

- **Gênero:** RPG top-down com combate tático por turnos baseado em dados (D&D 5e simplificado) e minijogo de *timing*.
- **Plataforma:** web desktop (navegador moderno, teclado e mouse). Roda também offline a partir do build.zip.
- **Tecnologia:** HTML5 Canvas e JavaScript puro, sem dependências em tempo de execução; site estático publicado no GitHub Pages.

3. Mecânicas-core

Loop principal. Explorar a sala → encontrar um vírus (ele persegue o jogador quando o vê) → combate por turnos → recompensa ou derrota → descansar e seguir explorando.

Exploração. WASD/Setas para andar, **E** para interagir com placas e objetos, **R** para descanso longo (recupera PV e Fúrias, mas só sem inimigo por perto).

Combate por turnos.

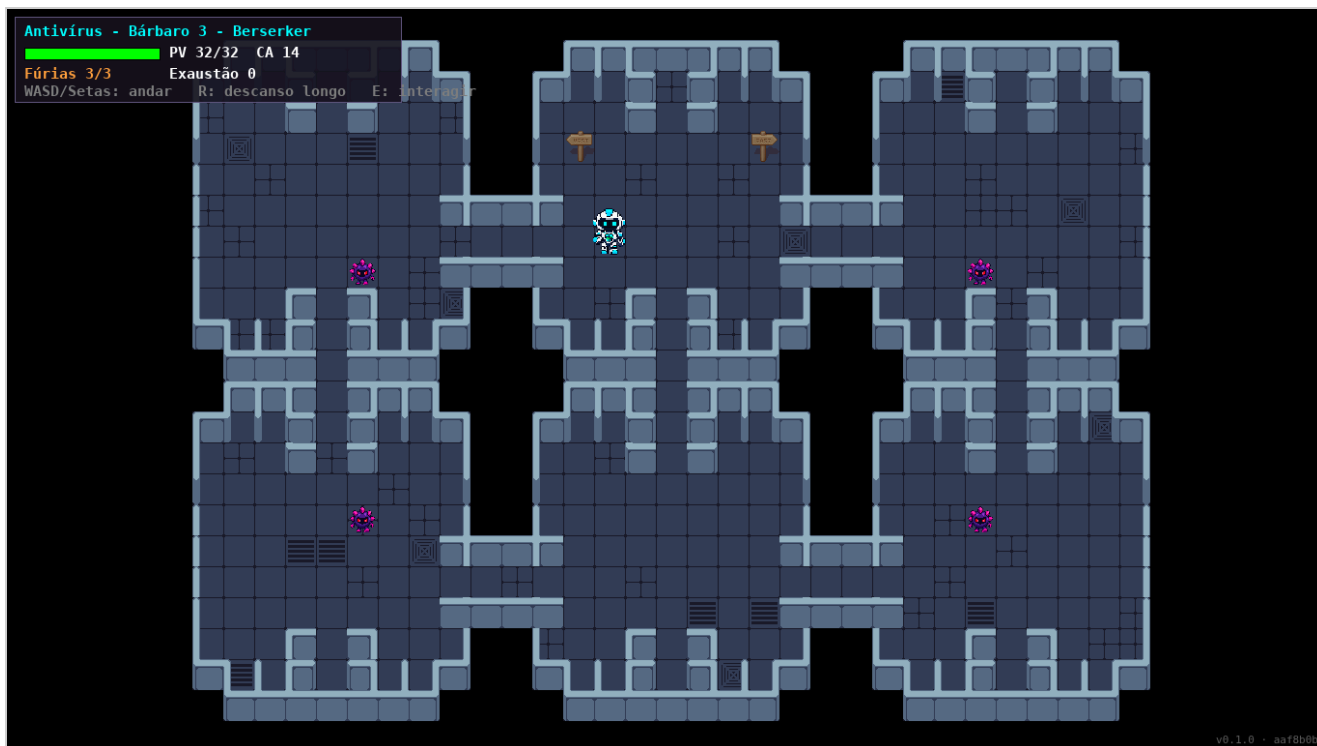
- Iniciativa por d20 decide quem age primeiro.
- Ataque: d20 + bônus contra a CA do inimigo; 20 natural é crítico (dados de dano dobrados).
- **Fúria:** bônus de dano e resistência; termina se o jogador não atacar nem sofrer dano no turno.
- **Ataque Imprudente:** vantagem nos ataques, mas os inimigos também ganham vantagem.
- **Esquiva:** inimigos atacam com desvantagem.
- **Timing:** acertar o momento certo na barra dá bônus de dano.
- O vírus tem o *Pseudópode* e o *Cuspe Ácido*, que recarrega com 5+ no d6.

Vitória e derrota. A fase é vencida quando todos os vírus da sala são eliminados. O jogador perde quando os PV chegam a zero; a sala reinicia.

Progressão (planejada para v1.0.0). Setores com vírus mais resistentes; entre setores, uma tela de "relatório de incidente" explica o conceito de segurança da fase e mostra a probabilidade real das jogadas feitas.

Fase	Ameaça	Conceito ensinado
1 · Sala inicial	Vírus comum	O que é um vírus; chance de acerto com d20
2 · Setor de rede (<i>planejada</i>)	Worm (se replica)	Propagação; agir cedo; vantagem/desvantagem
3 · Núcleo (<i>planejada</i>)	Ransomware	Backup e recuperação; gestão de recursos

4. Telas



- **Menu:** a definir (wireframe no Stitch).
- **HUD:** nome e classe, barra de PV, CA, Fúrias, exaustão e controles (canto superior esquerdo); versão do build (canto inferior direito).
- **Combate:** cenário, log de rolagens, dados animados e menu de ações.
- **Fim de jogo:** mensagem de derrota e reinício da sala.

5. Referências

Referência	Autoria	Licença / uso
System Reference Document 5.1 (regras de D&D 5e)	Wizards of the Coast	CC BY 4.0
GameMaker (protótipo original, portado para HTML5)	YoYo Games	Ferramenta; o código e os ativos do projeto são do squad
Canvas API · MDN Web Docs	Mozilla	Documentação, CC BY-SA 2.5

Os ativos de terceiros (sprites, sons e fontes) e as bibliotecas estão inventariados em `THIRD_PARTY.md`.

6. Esteira

```
feature/* → PR (revisão + CI verde) → main
|
├─ ci: lint · testes (JUnit + cobertura) · gitleaks · npm audit · SBOM
|   build (dist/ + version.json) · GDD.pdf · build.zip + SHA-256
├─ deploy-hml: gh-pages/hml/ → E2E Playwright na URL de homologação
├─ deploy-prd: aprovação no environment "producao" → gh-pages/releases/<sha>/
```

| canário 10% → smoke → promoção (ou rollback automático)
└─ release (tag vX.Y.Z): GitHub Release com build.zip, checksum, SBOM e GDD.pdf

Detalhes em README.md e no workflow [.github/workflows/esteira.yml](#).